MLSS #1 de bike do Jean — 05/11/2026

5 de novembro de 2026 · NPC Endurance

Resumo

O teste mostrou que **276 W está acima do MLSS** do Jean, mas **não testou os 265 W prescritos**: a potência não ficou constante e a pausa de coleta durou ~9 min. A decisão é **repetir o MLSS #1 a 265 W** com execução estrita. O LT2 provisório de 270 W continua valendo até lá.

O MLSS (*maximal lactate steady state*) é a maior carga que pode ser mantida sem o lactato subir de forma contínua. O teste de hoje seguiu o critério de Beneke: 30 min em carga constante, com o lactato podendo subir no máximo 1,0 mmol/L entre os minutos 10 e 30. Ele tem uma vantagem importante para o Jean: depende da **variação** do lactato, não do valor absoluto.

Dados do dia

Coletas no Lactate Plus (mmol/L), anotadas pelo Jean:

Horário	Momento	Dedo	Orelha
08:50	Basal em jejum, em casa	1,0	1,00
10:40	Basal após o café das 09:05	2,0	2,00
11:20	Basal antes do teste	1,9	—
~11:45	Minuto 10 do teste	4,7	—
~12:14	Minuto 30 do teste	10,3	—

Execução no .fit do TrainingPeaks, comparada com o prescrito:

Trecho	Prescrito	Executado	FC média / máx	Cadência	PSE	Temperatura
Aquecimento	15 min, 167 → 225 W	15 min, 161 → 211 W	108 → 131	69–77 rpm	—	26 °C
Bloco 1	10 min a 265 W	10 min a **258 W** (NP 259)	143 / 151	83 rpm	7	27 °C
Coleta	até 45 s	**~9 min**	—	—	—	—
Bloco 2	20 min a 265 W	20 min a **276 W** (NP 277)	152 / 162	84 rpm	9	29 °C

Os horários das coletas do teste são aproximados, calculados pelo tempo decorrido no .fit a partir das 11:20.

O que é conclusivo

1. **A coleta é confiável.** Dedo e orelha deram valores idênticos duas vezes (1,0/1,00 e 2,0/2,00). Contaminação por suor ou erro de técnica dificilmente produziria o mesmo valor em dois locais diferentes. Os valores altos do Jean são fisiológicos, não um problema do aparelho ou da coleta.
2. **O basal alto vem do café da manhã.** Em jejum, o Jean está em 1,0 mmol/L, um valor normal. Depois do café, o basal sobe cerca de 1 mmol/L e ainda não tinha baixado 2h15 depois (1,9 às 11:20). O estado alimentar desloca a curva de lactato inteira; por isso os conceitos de limiar que usam a variação a partir do basal são os mais robustos (Faude, Kindermann e Meyer, 2009).
3. **Para o Jean, limiar por valor fixo não serve.** Com o basal em ~2 mmol/L, os 4 mmol/L do OBLA, por exemplo, subestimariam o limiar dele. A NPC passa a usar com ele apenas métodos baseados em variação: MLSS de Beneke, ou basal + delta.
4. **276 W está acima do MLSS.** O lactato subiu 5,6 mmol/L em 20 min (4,7 → 10,3), mais de cinco vezes o limite de 1,0 mmol/L do critério de Beneke. Isso aconteceu mesmo depois de ~9 min parado, tempo em que o lactato já tinha começado a cair, e veio junto com PSE 9 e FC chegando a 162. O teto do LT2 de bike do Jean fica, portanto, **abaixo de 276 W**.

O que não foi possível concluir

1. **Se 265 W está abaixo ou acima do MLSS.** O critério de Beneke compara duas coletas na mesma carga constante. Hoje a potência subiu 18 W entre os blocos (258 → 276 W) e a pausa de ~9 min quebrou a continuidade. Sem carga constante, a subida de 5,6 mmol/L não pode ser atribuída aos 265 W.
2. **O valor do LT2.** Hoje sabemos apenas que ele fica abaixo de 276 W. Somando o desempenho de campo (NP de 253 W por 2h13 no 70.3 Buenos Aires), a faixa provável é de 255 a 275 W, mas isso ainda é estimativa, não medida.
3. **O que o 4,7 do minuto 10 significa.** Um valor isolado não define o MLSS: a concentração no estado estável varia muito entre pessoas, de cerca de 2 a 8 mmol/L (Beneke, 2003). Ele só ganha sentido comparado com a coleta do minuto 30 na mesma carga.
4. **A FC de referência do LT2.** O protocolo usaria a FC média dos minutos 15 a 30 em carga constante. Como a carga mudou, a FC de 152 do bloco 2 está associada a 276 W, acima do limiar, e não pode virar referência.
5. **O FTP de 304 W.** O MLSS costuma ficar próximo do FTP. Com o MLSS abaixo de 276 W, há um forte indício de que 304 W está superestimado. Isso só é confirmado depois que o LT2 for medido, então nada muda no TP por enquanto.

O que precisa ser refeito

Refazer: o MLSS #1 a **265 W**, com a mesma carga do começo ao fim. Não vamos descer para 255 W. A regra do protocolo manda descer quando 265 W falha, e hoje o que falhou foi a execução a 276 W. Descer agora arriscaria subestimar o limiar, e o desempenho de campo aponta para um MLSS acima de ~260 W.

Não precisa refazer: o diagnóstico do basal (jejum, dedo e orelha). Ele já respondeu o que precisava: a coleta é confiável e o basal alto vem do café. No reteste, basta a coleta do basal antes do aquecimento. São três fitas no total.

Os três pontos que mais pesaram hoje e precisam mudar:

Problema	Hoje	Meta no reteste
Potência	258 W e depois 276 W	265 W ±5 W nos dois blocos
Pausa da coleta	~9 min	até 45 s
Cadência	83–84 rpm	85–95 rpm

A pausa longa já tinha aparecido em 02/11 (7,5 min e 2,3 min). É o ponto mais fraco do processo, e por isso tem um ensaio próprio no protocolo abaixo.

Protocolo do reteste (MLSS #1 a 265 W)

Antes do dia

- ☐ Ensaiar a coleta em casa, cronometrando, até fazer tudo em menos de 45 s: secar a mão, furar, descartar a 1ª gota, encostar a fita na 2ª gota.
- ☐ Se possível, ter outra pessoa fazendo as coletas (o Bruno, por exemplo, como em 02/11). O Jean só para e estende a mão, o que corta boa parte do tempo.
- ☐ Nas 48 h anteriores, nenhum treino intenso, com a mesma posição na semana de treino de hoje.
- ☐ Configurar no Garmin um alerta de potência de 260 a 270 W e deixar na tela a potência média de 3 s ou 10 s.

No dia

1. **Café da manhã igual ao de hoje**, terminado às 09:05 ou com a mesma antecedência; depois, só água. Assim o basal fica comparável.
2. **Local e horário:** velódromo, no horário mais fresco possível (de preferência abaixo de 25 °C). Zero offset do medidor e cinta cardíaca obrigatória.
3. **Material à mão antes de subir na bike:** Lactate Plus ligado, fita já no aparelho para a 1ª coleta do teste, lanceta destravada, borrifador, duas toalhas (uma só para a mão) e caneta.
4. **Basal:** coleta no dedo antes do aquecimento, com o protocolo completo.
5. **Aquecimento:** 15 min progressivos, de 167 a 225 W.
6. **Bloco 1:** 10 min a **265 W ±5 W**, cadência 85–95 rpm. Começar já na potência, sem picos no primeiro minuto.
7. **Coleta do minuto 10:** parar, coletar em até 45 s e voltar direto para 265 W. **Não esperar o resultado aparecer na tela**; anotar depois.
8. **Bloco 2:** mais 20 min a **265 W ±5 W**. Se a potência subir com as pernas descansadas, segurar: a disciplina de manter a carga É o teste.
9. **Coleta do minuto 30:** logo ao parar.
10. **Desaquecimento:** 10 min leves.

Anotar: os lactatos com horário, a PSE (de 1 a 10) aos 10 e aos 30 min, a duração real de cada pausa e qualquer erro de fita.

Não apertar o botão de lap em nenhum momento: o Garmin avança sozinho por tempo.

Critério de decisão

O resultado é a diferença entre a coleta do minuto 30 e a do minuto 10, ambas a 265 W:

Resultado do reteste	O que significa	Próximo passo
Subida de até 1,0 mmol/L	265 W está no MLSS ou abaixo dele	MLSS #2 a 270 W (276 W já se mostrou acima)
Subida acima de 1,0 mmol/L, ou não completou os 30 min	265 W está acima do MLSS	MLSS #2 a 255 W
Subida entre 0,7 e 1,2 mmol/L	Zona de dúvida	2ª coleta na hora, no minuto 30

O LT2 será a **maior carga que passar no critério**. Se 265 W passar e 270 W falhar, o LT2 oficial fica em 265 W. A FC média dos minutos 15 a 30 da carga aprovada vira a FC de referência do LT2 da bike. Só então o passaporte, as zonas e o FTP do TP são atualizados.

Referências

- Beneke R. Methodological aspects of maximal lactate steady state — implications for performance testing. *European Journal of Applied Physiology*, 2003; 89: 95–99.
- Faude O, Kindermann W, Meyer T. Lactate threshold concepts: how valid are they? *Sports Medicine*, 2009; 39(6): 469–490.
- Heck H, Mader A, Hess G, Mücke S, Müller R, Hollmann W. Justification of the 4-mmol/l lactate threshold. *International Journal of Sports Medicine*, 1985; 6(3): 117–130.